第 1 章

1.1 名词解释

禁带宽度：在一定温度下，共价键上的电子依靠热激发，获得能量脱离共价键成为在晶体中自由运动的准自由电子。脱离共价键所需的最低能量就是禁带宽度。

空穴：通常把价带中空着的状态看成是带正电的粒子，称为空穴。它是为简便描述价带(未填满)的电流而引进的一个假想粒子，具有正的有效质量。

本征激发：当半导体温度 T>OK 时，电子吸收能量，从价带激发到导带去，产生一个自由电子和自由空穴，这一过程称为本征激发。

有效质量：有效质量并不代表真正的质量，而是代表能带中电子受外力时外力与加速度的一个比例系数，其概括了半导体内部势场的作用。若等能面是各向异性的旋转椭球面，椭球长轴方向的有效质量为纵向有效质量，其他两个轴方向的有效质量相等，为横向有效质量。

1.2 填空题

1.就晶体结构而言，硅、锗(Ge)等元素半导体具有_____结构，而砷化镓(GaAs)、锑化铟(InSb)等Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体属于_____结构。

2. 有效质量概括的是粒子在晶体内部势场作用下的质量，电子的质量为_____,空穴的有效质量为_____。

1.3 简答题

1.从能带理论出发，分析金属、绝缘体和半导体在导电性能方面的差异。

从能带理论看，电子的能量变化就是电子从一个能级跃迁到另一个能级上去。对于满带，其中的能级已被电子占满，在外电场的作用下满带中的电子并不形成电流，对导电没有贡献。对于被电子部分占满的能带，在外电场的作用下，电子可以从外电场中吸收能量跃迁到未被电子占据的能级，形成电流，起导电作用。

金属中，由于组成金属的原子中的价电子占据的能级是部分占满的，所以金属是良好的导体。绝缘体和半导体类似，下面都是已被电子占满的满带，中间是禁带，上面是空带。所以在热力学温度零度时，在外电场的作用下并不导电。当外界条件变化时，就有少量电子被激发到空带上去，在外电场作用下就会参与导电。而绝缘体只是禁带宽度太大，激发电子需要很大的能量，在通常温度下，激发上去的电子很少，导电性差。

1.4 计算题

1.设某半导体 $E(\boldsymbol{k})-\boldsymbol{k}$ 关系为 $E(\boldsymbol{k})=E_1+\dfrac{3\hbar^2}{m_0}\left(k_x^2+k_y^2+k_z^2\right)$，$m_0$ 为电子惯性质量。求：

（1）导带中电子有效质量；

（2）导带底电子运动速度；

（3）施主杂质能级的电离能。（设该半导体的相对介电常数为 1.6，氢原子基态中电子的电离能 $E_0 = 13.6\ \text{eV}$

2. 已知一维系统电子的能带为 $E(k) = \dfrac{\hbar^2}{m_0 a^2}\left[\cos ka - \dfrac{1}{8}\cos 2ka - \dfrac{7}{8}\right]$

其中，a 为晶格常数，m_0 为电子惯性质量，$\hbar$ 为简约普朗克常数。试求：

（1）能带的宽度；

（2）能带底部和能带顶部附近的电子有效质量。

解：（1）因为 $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2$

则有 $$E(\boldsymbol{k}) = E_1 + \frac{3\hbar^2}{m_0}\left(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2\right) = E_1 + \frac{3\hbar^2 k^2}{m_0}$$

那么 $$\frac{\mathrm{d}E(k)}{\mathrm{d}k} = \frac{6\hbar^2 k}{m_0} \quad \frac{\mathrm{d}^2E(k)}{\mathrm{d}k^2} = \frac{6\hbar^2}{m_0} > 0$$

若令 $\mathrm{d}E(k)/\mathrm{d}k = 0$，得 $k = 0$，则导带底位于波矢 $\boldsymbol{k} = 0$ 处，有

$$m_{\mathrm{n}}^* = \left.\frac{\hbar^2}{\dfrac{\mathrm{d}^2E(k)}{\mathrm{d}k^2}}\right|_{k=0} = \frac{m_0}{6}$$

（2）由公式 $v = \dfrac{1}{\hbar}\dfrac{\mathrm{d}E(k)}{\mathrm{d}k}$，得 $v = 0$，即导带底电子的运动速度为 0.

（3）由公式 $\Delta E_{\mathrm{D}} = \dfrac{m_{\mathrm{n}}^*}{m_0}\dfrac{E_0}{\varepsilon_r^2}$，得施主杂质能级的电离能为

$$\Delta E_{\mathrm{D}}=\frac{\frac{m_0}{6}}{\frac{m_0}{1.6^2}}\frac{13.6}{1.6^2}=0.89\ \mathrm{eV}$$

1. （1）由 $E(\boldsymbol{k})$ 和 $\boldsymbol{k}$ 的关系式

可得 $$\frac{\mathrm{d}E(k)}{\mathrm{d}k}=\frac{\hbar^2}{m_0 a}\left(-\sin ka+\frac{1}{4}\sin 2ka\right)$$

可得 $$\frac{\mathrm{d}^2E(k)}{\mathrm{d}k^2}=\frac{\hbar^2}{m_0}\left(-\cos ka+\frac{1}{2}\cos 2ka\right)$$

若令

$$\frac{\mathrm{d}E(k)}{\mathrm{d}k}=\frac{\hbar^2}{m_0 a}\left(-\sin ka+\frac{1}{4}\sin 2ka\right)=\frac{\hbar^2}{m_0 a}\left(-1+\frac{1}{2}\cos ka\right)\sin ka=0$$

则有 $k=0$或$\frac{\pi}{a}$

当 $k=0$ 时 $$\frac{\mathrm{d}^2E(k)}{\mathrm{d}k^2}=\frac{\hbar^2}{m_0}\left(-\cos ka+\frac{1}{2}\cos 2ka\right)=-\frac{\hbar^2}{2m_0}<0$$

对应的 $E(k)$ 有极大值

$$E_{\max}=E(0)=\frac{\hbar^2}{m_0 a^2}\left[\cos 0-\frac{1}{8}\cos 0-\frac{7}{8}\right]=0$$

当 $k=\frac{\pi}{a}$ 时 $$\frac{\mathrm{d}^2E(k)}{\mathrm{d}k^2}=\frac{\hbar^2}{m_0}\left(-\cos ka+\frac{1}{2}\cos 2ka\right)=\frac{3\hbar^2}{2m_0}>0$$

对应的 $E(k)$ 有极小值

$$E_{\min}=E(\frac{\pi}{a})=\frac{\hbar^2}{m_0 a^2}\left[\cos\pi-\frac{1}{8}\cos 2\pi-\frac{7}{8}\right]=-\frac{2\hbar^2}{m_0 a^2}$$

故有 $$\Delta E=E_{\max}-E_{\min}=0-\left(-\frac{2\hbar^2}{m_0 a^2}\right)=\frac{2\hbar^2}{m_0 a^2}$$

（3）能带底部和能带顶部附近的电子有效质量分别为

$$\left(m_{\mathrm{n}}^{*}\right)_{\text{带底}}=\left[\frac{1}{\hbar^{2}}\left(\frac{\mathrm{d}^{2}E(k)}{\mathrm{d}k^{2}}\right)\right]^{-1}=\left[\frac{1}{\hbar^{2}}\frac{3\hbar^{2}}{2m_{0}}\right]^{-1}=\frac{2m_{0}}{3}$$

$$\left(m_{\mathrm{n}}^{*}\right)_{\text{带顶}}=\left[\frac{1}{\hbar^{2}}\left(\frac{\mathrm{d}^{2}E(k)}{\mathrm{d}k^{2}}\right)\right]^{-1}=\left[\frac{1}{\hbar^{2}}\left(-\frac{\hbar^{2}}{2m_{0}}\right)\right]^{-1}=-2m_{0}$$

第 2 章

2.1 名词解释

替位式杂质：杂质原子进入硅、锗等半导体以后，取代晶格原子而位于晶格点处，称为替位式杂质。

间隙式杂质：杂质原子进入半导体以后，位于晶格原子间的间隙位置，称为间隙式杂质。

施主杂质：在半导体晶体中电离时，能够释放电子而产生导电电子并形成正电中心的杂质称为施主杂质。

受主杂质：在半导体晶体中电离时，能够释放空穴而产生导电空穴并形成负电中心的杂质称为受主杂质。

2.2 填空题

1.杂质原子进入半导体(如硅、锗等)以后，可能以两种方式存在，一种是杂质原子位于晶格原子间的位置，常称为_____;另一种方式是杂质原子取代晶格原子而位于晶格点处，称为_____。

2.杂质进入半导体后，其引入的能级可分为_____和_____。施主杂质未电离时是_____,称为_____,电离后成为_____,称为_____。

3.本征硅中掺入$10^{7}cm^{-3}$的砷后，半导体是___型的；再掺入$10^{6}cm^{-3}$的硼后，半导体是___型的；再掺入一定数量的金，金在半导体中的状态是_____。

4. 半导体中浅能级杂质的主要作用是_____;深能级杂质所起的主要作用是_____。

2.3 简答题

1.什么叫浅能级杂质?它们电离后有何特点？

杂质的电离能很小，受主能级接近于价带顶、施主能级接近于导带底，通常将这些杂质能级称为浅能级，将产生浅能级的杂质称为浅能级杂质。浅能级杂质电离后向导带中提供电子或向价带中提供空穴，导致半导体的导电性能有很大的改变。

2.什么叫施主?什么叫施主电离?施主电离前后有何特征?试举例说明之，并用能带图表征出 n 型半导体。

V 族杂质在硅、锗中电离，能够释放电子而产生导电电子并形成正电中心，称它们为施主杂质或 n 型杂质。施主杂质释放电子的过程称为施主电离。施主杂质未电离时是中性的，称为束缚态或中性态，电离后成为正电中心，称为离化态。图 2.3 为 n 型半导体施主能级和施

主电离的能带图。

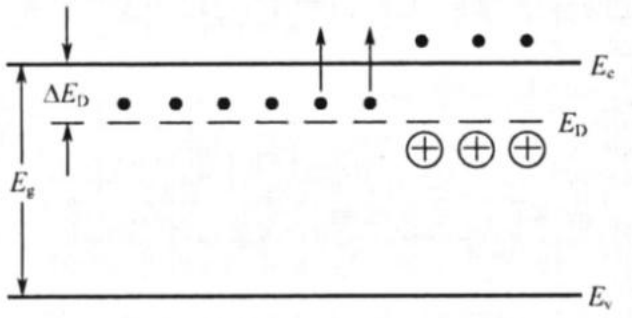


图　n 型半导体施主能级和施主电离的能带图

第 3 章

3.1 名词解释

状态密度：将能带分为一个一个能量很小的间隔来处理，假定在能带中能量 $E \sim \left(E+\mathrm{d}E\right)$ 之间无限小的能量间隔内有 $\mathrm{d}Z$ 个量子态，则状态密度 $g\left(E\right)=\mathrm{d}Z/\mathrm{d}E$,即在能带中能量 E 附近每单位能量间隔内的量子态数。

费米能级：费米能级等于费米子系统在趋于热力学温度零度时的化学势，也可以理解成热力学温度零度时固体能带中充满电子的最高能级，它标志了电子填充能级的水平，常用 E_{F} 表示。

本征半导体：完全不含杂质且无晶格缺陷的纯净半导体，称为本征半导体。

非简并半导体：是指掺入一定量杂质的半导体，其电子系统服从玻耳兹曼统计律。对于 n 型半导体，有 $E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{F}}>2k_0T$;对于 p 型半导体，

有 $E_{\mathrm{F}}-E_{\mathrm{v}}>2k_0T$ 。

简并半导体：是杂质半导体的一种，它具有较高的掺杂浓度，其电子系统服从费米统计律。对于 n 型半导体，导带底附近的量子态基本上已被电子占据，有 $E_{\mathrm{c}}-E_{\mathrm{F}}\leq 0$;对于 p 型半导体，价带顶附近的量子态基本上已被空穴占据，有 $E_{\mathrm{F}}-E_{\mathrm{v}}\leq 0$ 。

3.2 填空题

1 费米分布函数是一个量子统计理论函数，表示电子在不同能量的量子态上的统计分布概率。对于给定的半导体，随着温度的升高，电子占据能量小于费米能级的量子态的概率_____,而占据能量大于费米能级的量子态的概率_____。

2.对于一定的热平衡非简并半导体材料，其载流子浓度积 n_0p_0 只取决于_____,与所含_____无关，如果_____增加，_____就减少，反之亦然。同一温度的不同半导体，因_____各不相同，载流子浓度积 n_0p_0 也不相同。

3.本征半导体是_____的半导体，其费米能级 E_{F} 基本上在禁带的___处。

4.对于杂质半导体而言，杂质的离化程度(离化多少)与样品的____有关。按照杂质的电离程度可以划分为 5 个区间，分别是_____、_____、_____、_____、_____。

5. 对杂质补偿半导体，若施主浓度是 N_{D} 而受主浓度是 N_{A}，其电中性条件是_____，在杂质充分电离条件下，电中性条件是_____，导带电子浓度是_____。

6. 室温条件下，通过_____会导致半导体载流子的简并化。以 n 型半导体为例，此时其费米能级 E_{F} 位于_____以上。对于简并半导体，其杂质电离程度_____，并且会形成_____导电，禁带宽度_____。

3.3 简答题

1. 在半导体材料中，费米能级的位置受哪些因素的影响?变化趋势怎样?

费米能级的位置受掺杂类型、杂质浓度和温度等因素的影响。对于 n 型半导体，当杂质浓度升高时，费米能级向导带底 E_{c} 移动；对于 p 型半导体，费米能级的位置随杂质浓度的增加向价带顶移动；无论是 n 型半导体，p 型半导体，费米能级均会随温度的增加向本征费米能级移动。

3.4 计算题

1. 某半导体材料的禁带宽度 E_{g} 与温度 T 的关系呈线性变化的规律，即 $E_{\mathrm{g}} = E_{\mathrm{g}}(0) + \beta T$，其中 $E_{\mathrm{g}}(0)$ 为 $T = 0\ \mathrm{K}$ 时的禁带宽度，$\beta = \mathrm{d}E_{\mathrm{g}} / \mathrm{d}T$。以本征半导体为样品通过实验方法可以测出 $E_{\mathrm{g}}(0)$，

请推导实验所依据的公式并说明测量原理。

2. 在室温下，锗的有效状态密度 $N_C = 1.05\times10^{19}\ \mathrm{cm}^{-3}$，$N_c = 1.05\times10^{19}\ \mathrm{cm}^{-3}, N_v = 3.9\times10^{18}\ \mathrm{cm}^{-3}, E_g = 0.67\ \mathrm{eV}$。77 K 时，$E_g = 0.76\ \mathrm{eV}$。

(1) 分别求这两个温度时锗的本征载流子浓度。

(2) 77 K 时，锗的电子浓度为 $10^{17}\ \mathrm{cm}^{-3}$，假定受主浓度为零，而 $E_c - E_D = 0.01\ \mathrm{eV}$，求锗中施主浓度 N_D？

3. 室温下本征硅如果由于掺入某种施主杂质使其费米能级提高了 0.39 eV，那么：

(1) 样品是否发生了载流子的简并化?为什么?

(2) 杂质浓度是多少?

(3) 电子占据导带底各能级的概率是本征时的多少倍?

(4) 空穴浓度是本征时的多少倍?

4. 在一块掺硼的 p 型硅中，含有一定浓度的铟，室温时 $(T = 300\ \mathrm{K})$ 测得空穴浓度 $p_0 = 1.1\times10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$ ³, 已知硼浓度 $N_{A1} = 10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$，硼的电离能 $\Delta E_{A1} = 0.045\ \mathrm{eV}$, 铟的电离能 $\Delta E_{A2} = 0.16\ \mathrm{eV}$, 试求费米能级位置和铟浓度 N_{A2}。

1. 根据本征载流子的浓度计算公式，可得

$$n_i = (N_c N_v)^{1/2} \exp(-\frac{E_g}{2k_0 T})$$

设 A 为与温度无关的常数，由于 $N_c \propto T^{3/2}, N_v \propto T^{3/2}$，则有

$$n_i = AT^{3/2} \exp(-\frac{E_g}{2k_0T})$$

那么有 $\exp(-\frac{E_g}{2k_0T}) = A^{-1}n_iT^{-3/2}$，两边取对数

$$-\frac{E_g}{2k_0T} = -\frac{E_g(0)+\beta T}{2k_0T} = \ln A^{-1}n_iT^{-3/2}$$

可得 $\ln A^{-1}n_iT^{-3/2} = -\frac{E_g(0)}{2k_0T} - \frac{\beta T}{2k_0T} = -\frac{E_g(0)}{2k_0T} - \frac{\beta}{2k_0}$

实验测定高温下的霍尔系数和电导率，从而得到很宽温度范围内本征载流子浓度与温度的关系，作出 $\ln(n_iT^{-3/2}) \sim \frac{1}{T}$ 关系直线，从直线斜率 $-\frac{E_g(0)}{2k_0}$ 可求出 $E_g(0)$。

2.（1）根据本征载流子的浓度计算公式

$$n_i = (N_cN_v)^{1/2} \exp(-\frac{E_g}{2k_0T})$$

当温度为室温 300 K 时，$k_0T = 0.026$ eV，故

$$n_i = (1.05\times10^{19}\times3.9\times10^{18})^{1/2} \exp(-\frac{0.67}{0.026\times2}) = 1.62\times10^{13}\ \text{cm}^{-3}$$

当温度为室温 77 K 时，$k_0T = \frac{77}{300}\times0.026 = 0.00667$ eV，考虑价带、导带的有效状态密度随温度变化得

$$n_i = (1.05\times10^{19}\times3.9\times10^{18})^{1/2}\times(\frac{77}{300})^{3/2}\times\exp(-\frac{0.67}{0.00667\times2}) = 1.28\times10^{-4}\ \text{cm}^{-3}$$

（2）根据 77 K 低温弱电离区载流子的计算公式

$$n_0 = (\frac{N_c N_D}{2})^{1/2} \exp(-\frac{\Delta E_D}{2k_0 T})$$

可得 $$N_D = \left[n_0 / \exp(-\frac{\Delta E_D}{2k_0 T}) \right]^2 \times \frac{2}{N_c}$$

已知

$$\Delta E_D = E_c - E_D = 0.01 \text{ eV}，\ N_c(77 \text{ K}) = 1.05\times10^{19} \times (\frac{77}{300})^{3/2} = 1.365\times10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

所以

$$N_D = \left[10^{17} / \exp(-\frac{0.01}{2\times0.00667}) \right]^2 \times \frac{2}{1.365\times10^{18}} = 6.56\times10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

3.（1）因为硅的禁带宽度为1.12 eV，所以本征硅

$$E_c - E_i = E_c - E_F + E_F - E_i = 0.56 \text{ eV}$$

掺入某种施主杂质使其费米能级提高了 0.039 eV，有

$$E_F - E_i = 0.039 \text{ eV}$$

故有 $$E_c - E_F = 0.56 - 0.39 = 0.17 \text{ eV} > 2\times0.026 (k_0 T)$$

样品没有发生载流子的简并化。

（2）根据导带载流子的计算公式有

$$n_0 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}) = N_c \exp(-\frac{E_c - E_i + E_i - E_F}{k_0 T}) = n_i \exp(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T}) = N_D$$

可得

$$N_D = n_0 = n_i \exp(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T}) = 1.02 \times 10^{10} \times \exp(-\frac{-0.39}{0.026}) = 3.33 \times 10^{16} \ \text{cm}^{-3}$$

（3）电子占据导带底各能级的概率

掺杂前 $f(E) = \exp(-\frac{E_c - E_i}{k_0 T})$

掺杂后 $f(E) = \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T})$

掺杂后与本征的比率为

$$\exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}) / \exp(-\frac{E_c - E_i}{k_0 T}) = \exp(\frac{E_F - E_i}{k_0 T}) = \exp(-\frac{0.39}{0.026}) = 3.27 \times 10^6$$

（4）根据空穴浓度计算公式 $p_0 = n_i \exp(\frac{E_i - E_F}{k_0 T})$

可得 $\frac{p_0}{n_i} = \exp(\frac{-0.39}{0.026}) = 3.06 \times 10^{-7}$

即空穴的浓度是本征时的 3.06×10^{-7} 倍。

4. 由价带中空穴的浓度定义 $p_0 = N_v \exp(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T})$

可得

$$E_{\mathrm{F}} = E_{\mathrm{v}} + k_0 T \ln \frac{N_{\mathrm{v}}}{p_0} = E_{\mathrm{v}} + 0.026 \ln(\frac{1.1\times10^{19}}{1.1\times10^{16}}) = E_{\mathrm{v}} + 0.18 \text{ eV}$$

所以

$$E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{v}} = 0.18 = E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{A1}} + E_{\mathrm{A1}} - E_{\mathrm{v}} = E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{A1}} + 0.045 \text{ eV}$$

$$E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{A1}} = 0.18 - 0.045 = 0.135 \text{ eV} \gg k_0 T$$

故硼是饱和电离的。同理

$$E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{A2}} = 0.18 - 0.16 = 0.02 \text{ eV} \ll k_0 T$$

故铟不能强电离。

$$p_{\mathrm{A2}}^{-} = \frac{N_{\mathrm{A2}}}{1 + 4\exp(-\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{A2}}}{k_0 T})})$$

推出 $$N_{\mathrm{A2}} = p_{\mathrm{A2}}^{-}[1 + 4\exp(-\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{A2}}}{k_0 T})]$$

$$p_{\mathrm{A2}}^{-} = p_0 - N_{\mathrm{A1}} = 1.1\times10^{16} - 10^{16} = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_{\mathrm{A2}} = 10^{15} \times [1 + 4\exp(-\frac{0.02}{0.026})] = 2.85\times10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

3.5 证明题

1. 证明 p 型半导体的费米能级在 n 型半导体的费米能级之下。

根据导带中载流子的浓度计算公式有

$$n_0 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_{Fn}}{k_0 T}) = N_c \exp(-\frac{E_c - E_i + E_i - E_{Fn}}{k_0 T}) = n_i \exp(-\frac{E_i - E_{Fn}}{k_0 T})$$

对于 n 型半导体，有 $n_0 > n_i$，那么有 $\exp(-\frac{E_i - E_{Fn}}{k_0 T}) > 1$

可得 $E_i < E_{Fn}$。再根据价带中载流子计算公式有

$$p_0 = N_v \exp(-\frac{E_{Fp} - E_v}{k_0 T}) = N_v \exp(-\frac{E_{Fp} - E_i + E_i - E_v}{k_0 T}) = n_i \exp(-\frac{E_{Fp} - E_i}{k_0 T})$$

对于 p 型半导体，有 $p_0 > p_i$，那么有 $\exp(-\frac{E_{Fp} - E_i}{k_0 T}) > 1$

得 $E_i > E_{Fp}$，故有 $E_{Fn} > E_i > E_{Fp}$

2. 证明本征半导体材料的费米能级 E_F 满足下述关系

$$E_F = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{k_0 T}{2} \ln \frac{N_v}{N_c}$$

式中，E_c、E_v 和 N_c、N_v 分别为导带底和价带顶能量和它们相应的有效状态密度。

根据导带电子浓度和价带空穴浓度计算公式，可得

$$n_0 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}), p_0 = N_v \exp(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T})$$

在本征半导体中电子和空穴成对出现，有 $n_0 = p_0$，故有

$$N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}) = N_v \exp(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T})$$

两边同时求对数，解得

$$E_{\mathrm{F}}=\frac{E_{\mathrm{c}}+E_{\mathrm{v}}}{2}+\frac{k_0T}{2}\ln\frac{N_{\mathrm{v}}}{N_{\mathrm{c}}}$$

第 4 章

4.1 名词解释

迁移率：表示单位电场强度下载流子的平均漂移速度，其大小为电场强度和载流子漂移速度的比值。迁移率代表了载流子导电能力的大小。

电离杂质散射：施主杂质电离后是一个带正电的离子，受主杂质电离后是一个带负电的离子。在电离施主或电离受主周围形成一个库仑势场，这一库仑势场局部地破坏了杂质附近的周期性势场，而载流子运动到电离杂质附近时，使其运动速度和方向均发生改变，即为电离杂质散射。

晶格振动散射：在一定温度下，晶体中原子都各自在其平衡位置附近做微振动，载流子在半导体中运动时，会不断地与这些热振动着的晶格原子发生碰撞，这种由于晶格热振动的碰撞使载流子速度的大小及方向不断地改变，即为晶格振动散射。晶格振动散射包括光学波和声学波散射，分别对应长纵光学波和长纵声学波会造成原子分布的疏密变化，产生体变，即疏处体积膨胀、密处压缩，产生一附加势场破坏了原来势场的严格周期性，产生散射。

平均自由程：半导体中的载流子相邻两次碰撞之间的平均距离，即为载流子的平均自由程。

4.2 填空题

1.在半导体中，如果温度升高，考虑其对载流子的散射作用，电离杂质散射概率_____和晶格振动散射概率_____

2.半导体中的主要散射机构有_____和_____，前者在_____下起主要作用，后者在_____下起主要作用。其他因素引起的散射包括____散射、_____散射、_____散射和_____散射。对化合物半导体材料砷化镓，其主要散射机构是_____散射、_____散射和_____散射。

3. 杂质半导体硅的导电能力强弱与载流子浓度和迁移率有关，其载流子浓度由_____和_____两个因素决定，而迁移率大小又由_____和_____两种散射机构决定，因此电导率随温度的变化关系比较复杂。

4.半导体中的电子受电离杂质散射、声学波散射、光学波散射而产生的迁移率分别为_____、_____和_____，则电子的总迁移率μ应为_____。

5. 如果忽略少数载流子，p 型半导体的电阻率可以近似表示为_____。

6.载流子速度随外加电场强度线性增加，总速度为漂移速度和_____两者之和。

4.3 简答题

1. 载流子迁移率的物理意义是什么?并说明其大小主要由哪些因素

决定?

迁移率是单位电场强度下载流子的平均漂移速度，是反映半导体中载流子导电能力的重要参数；同样的载流子浓度，载流子的迁移率越大，半导体的导电率越高。迁移率的大小不仅关系着导电能力的强弱，而且还直接决定着载流子运动的快慢，对半导体器件的工作频率有直接的影响。迁移率的大小取决于有效质量和平均自由时间，其中平均自由时间又取决于杂质浓度和温度。

2. 半导体材料硅、锗和砷化镓在室温且较纯的情况下，比较电子迁移率大小顺序如何?试说明为什么对同一样品，电子迁移率 μ_n 和空穴迁移率 μ_p 两者并不相等。

硅、锗和砷化镓三种半导体材料在室温且较纯的情况下，电子迁移率大小顺序为 $\mu_{Si} < \mu_{Ge} < \mu_{GaAs}$。根据公式 $\mu = q\tau / m^*$ 可知，迁移率与有效质量成反比，因为电子的有效质量小于空穴的有效质量，所以对于同一种样品，电子迁移率大于空穴迁移率。

3. 以硅杂质半导体为例，简述载流子的主要散射机构及迁移率随温度的变化规律。

对掺杂的硅，其主要散射机构包括电离杂质散射和长声学波散射。当杂质浓度较低时，可以忽略电离杂质散射的影响，即迁移率主要受

晶格振动散射影响，随温度升高迁移率下降；当杂质浓度较高时，低温时晶格振动散射较弱，主要为电离杂质散射，即随温度升高迁移率缓慢增大；当高温时晶格振动加剧，主要为晶格振动散射，即高温时迁移率随温度升高而降低。

4. 图 4-1 是两个样品的迁移率随温度变化的实验数据。指出在什么温度范围内电离杂质散射起主要作用?指出两条曲线为什么在低温下分开，而在高温时趋于一致?

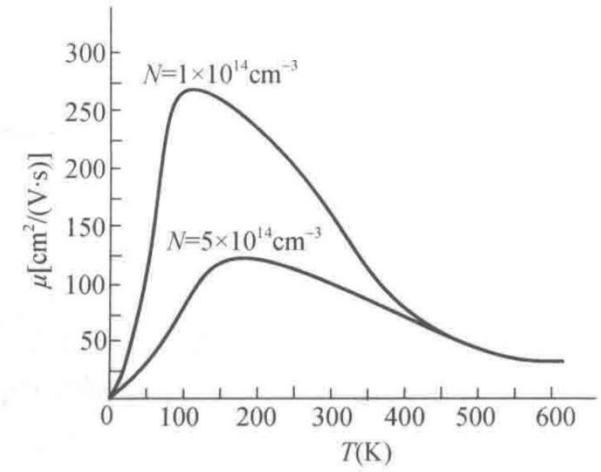


图 4-1

根据迁移率的定义可知迁移率的大小反比散射率，半导体起主要作用的散射机构为电离杂质和晶格振动散射。根据迁移率的计算公式

$$\mu = \frac{q}{m^*}\frac{1}{AT^{3/2} + BN_i T^{-3/2}}$$

当 $AT^{3/2} + BN_i T^{-3/2}$ 具有极小值时，迁移率具有极大值，对温度求导

$$\mathrm{d}T = \frac{3}{2}AT^{1/2} - \frac{3}{2}BN_{\mathrm{i}}T^{-5/2} = 0$$

可得$T = \sqrt[3]{BN_{\mathrm{i}} / A}$。那么对于电离杂质浓度$N_{\mathrm{i}}$越高的半导体，迁移率$\mu$对应的温度也越高。在低温时，晶格振动较弱，电离杂质散射起主要作用；根据迁移率与电离杂质散射和温度的关系式$\mu_{\mathrm{i}} \propto N_{\mathrm{i}}^{-1}T^{3/2}$可知，当温度相同时，杂质浓度越高迁移率越小、杂质浓度越低迁移率越高；若杂质浓度相同，温度升高，迁移率迅速增大。随着温度的继续升高，晶格振动加剧，晶格散射起主要作用，即迁移率随温度升高而降低，并且随着杂质浓度的增加，迁移率下降趋势变得不大显著。故杂质浓度大的半导体迁移率曲线低于杂质浓度小的曲线，两条曲线分开。当温度大于 400 K 后，本征激发加剧，半导体表现出本征半导体相似的特性，迁移率曲线趋于一致。对掺杂的硅，其主要散射机构包括电离杂质散射和长声学波散射。当杂质浓度较低时，可以忽略电离杂质散射的影响，即迁移率主要受晶格振动散射影响，随温度升高迁移率下降；当杂质浓度较高时，低温时晶格振动散射较弱，主要为电离杂质散射，即随温度升高迁移率缓慢增大；当高温时晶格振动加剧，主要为晶格振动散射，即高温时迁移率随温度升高而降低。

5. 图 4-2 是根据实验结果得到的不同杂质浓度条件下硅中电子迁移率 μ 随温度的变化曲线，请分别解释这两种不同杂质浓度的 n 型样品的实验曲线。

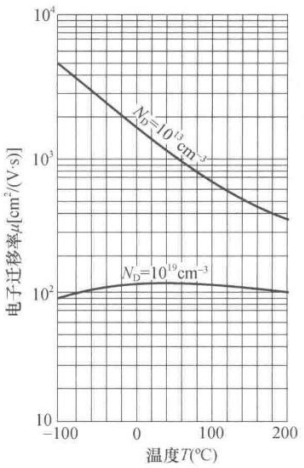


图 4-2

根据掺杂半导体迁移率公式

$$\mu = \frac{q}{m^*}\frac{1}{AT^{3/2}+BN_iT^{-3/2}}$$

当杂质浓度 $N_D = 10^{13}\ \text{cm}^{-3}$ 时，为轻掺杂半导体。因为 N_i 很小，故电离杂质散射项 $BN_iT^{-3/2}$ 可略去，晶格散射起主要作用，迁移率随温度升高迅速减小。

当杂质浓度 $N_D = 10^{19}\ \text{cm}^{-3}$ 时，为重掺杂半导体。在低温范围内，电离杂质散射项 $BN_iT^{-3/2}$ 起主要作用，晶格散射与杂质散射相比影响不大，故随着温度的升高电子迁移率缓慢上升；当温度继续上升，以晶格振动散射 $AT^{3/2}$ 增加较快，迁移率下降。

6. 讨论半导体电阻率 ρ 的大小与哪些因素有关?现有 1 块本征和 2 块杂质补偿半导体硅样品，其杂质补偿浓度分别为 $N_D = N_A = 10^{14}\ \text{cm}^{-3}$ 和 $N_D = N_A = 10^{17}\ \text{cm}^{-3}$，请问在室温下载流子

浓度和电阻率是否相同?为什么?

半导体电阻率 ρ 的大小与载流子浓度和迁移率有关。本征半导体和杂质补偿半导体的杂质浓度相同，电阻率不相同。因为载流子的浓度乘积和杂质浓度无关，两块杂质补偿半导体为高度补偿半导体，载流子电子和空穴浓度相等，三块半导体的载流子浓度相等；对于高度补偿的半导体，杂质电离中心对载流子有散射作用，导致载流子的迁移率下降，故本征半导体电阻率小于杂质补偿半导体；由于杂质电离中心的浓度等于两种杂质浓度之和，高掺杂的半导体对载流子散射作用更大，迁移率下降得更多，故电阻率更高。

7. 图 4-3 为中等掺杂的硅的电阻率 ρ 随温度 T 的变化关系，分析其变化的原因，并说明它与金属电阻率随温度变化不同的本质原因是什么?

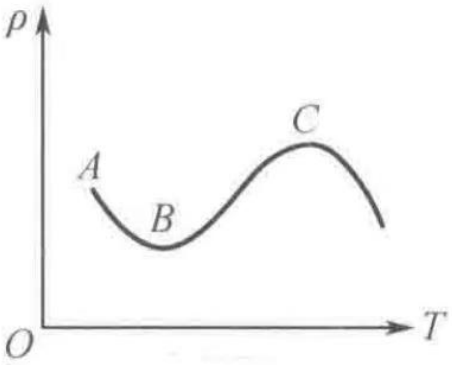


图 4-3

AB 段：温度很低，本征激发可以忽略，载流子主要由杂质电离提供，它随温度升高而增加，散射以电离杂质为主，迁移率也随温度

升高而增大，因此电阻率随温度升高而下降。

*BC*段：温度继续升高(包括室温),杂质全部电离，本征激发还不十分明显，载流子浓度基本不随温度变化，晶格振动散射开始起主导作用，迁移率随温度升高而降低，电阻率随温度升高而增大。

*C*段：温度继续升高，本征激发很快增加，本征载流子数量快速增加远远超过迁移率变化对电阻率的影响，电阻率随温度升高而急剧地下降。

8. 什么是热载流子?随着温度的升高，热载流子的迁移率将怎么变化?为什么?

在强电场作用下，载流子从电场中获得的能量很多，载流子的平均动能显著超过热平衡载流子的平均动能，因而载流子和晶格系统不再处于热平衡状态，这种状态的载流子称为热载流子。由于热载流子能量高，速度大于热平衡状态下的速度，根据公式$\tau = l/\upsilon$可知，在平均自由程保持不变的情况下，平均自由时间减小，因而迁移率下降。

4.4 计算题

1. 在半导体硅材料中掺入施主杂质浓度$N_{\mathrm{D}} = 5\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$,受主杂质浓度$N_{\mathrm{A}} = 8\times10^{14}\ \mathrm{cm}^{-3}$设室温下本征硅材料的电阻率,不考虑杂质浓度对迁移率的影响，求室温下少子浓度和样品的电导率。

由题意知

$$n_0 = N_D - N_A = 4.2\times10^{15}\ \text{cm}^{-3}$$

根据本征半导体的电阻率 $\rho_i = 1/n_i q(\mu_n + \mu_p)$，可得

$$n_i = \frac{1}{\rho_i q(\mu_n + \mu_p)} = 1.46\times10^{10}\ \text{cm}^{-3}$$

则有

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = 5.08\times10^{4}\ \text{cm}^{-3}$$

可知 $n_0 \gg p_0$，那么有

$$\sigma = n_0 q\mu_n = 0.98\ \text{S/cm}$$

2. 已知某半导体中 $n_i = 2.3\times10^{13}\ \text{cm}^{-3}$，$\mu_n = 3800\ \text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$，$\mu_p = 1900\ \text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$，当半导体中电子浓度 n_0 和空穴浓度 p_0（除 $n_0 = p_0 = n_i$ 外）为何值时，电导率等于本征电导率？

根据半导体电导率的定义，则有

$$\sigma = n_0 q\mu_n + p_0 q\mu_p, \sigma_i = n_i q(\mu_n + \mu_p)$$

若杂质半导体和本征半导体电阻率相等，则有

$$n_0 q\mu_n + p_0 q\mu_p = n_i q(\mu_n + \mu_p)$$

代入题目，化简可得 $2n_0 + p_0 = 3n_i$

再根据载流子浓度乘积 $n_0 p_0 = n_{\mathrm{i}}^2$，可得电子浓度 n_0 为

$$n_{01} = \frac{1}{2} n_{\mathrm{i}} = 1.15 \times 10^{13}\ \mathrm{cm}^{-3}, n_{02} = n_{\mathrm{i}} = 2.3 \times 10^{13}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

n_{02} 不符合题意，则空穴浓度 p_0 有

$$p_0 = \frac{n_{\mathrm{i}}^2}{n_0} = 4.6 \times 10^{13}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

3. 已知 $T = 300\ \mathrm{K}$ 时硅的实测电子浓度为 $n_0 = 4.5 \times 10^4\ \mathrm{cm}^{-3}$，$N_{\mathrm{D}} = 5 \times 10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$。

(1)请问该半导体是 n 型还是 p 型?

(2)样品的电导率是多少?

(3)计算本样品以本征费米能级 E_{i} 为参考点时费米能级的位置。

（1）根据载流子浓度乘积 $n_0 p_0 = n_{\mathrm{i}}^2$，可得

$$p_0 = \frac{n_{\mathrm{i}}^2}{n_0} = 2.31 \times 10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

即有 $p_0 \gg n_0$，是 p 型半导体。

（2）根据 p 型半导体的电导率公式，可得

$$\sigma = p_0 q \mu_{\mathrm{p}} = 0.19\ \mathrm{S/cm}$$

（3）以本征费米能级 E_{i} 为参考点，费米能级 E_{F} 的位置为

$$E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{F}} = k_0 T \ln \frac{p_0}{n_{\mathrm{i}}} = 0.32 \text{ eV}$$

4. 硅样品，掺有受主浓度为$10^{13}\ \mathrm{cm}^{-3}$，样品内有强度为$10^{3}\ \mathrm{V/cm}$的电场。

(1)求室温下样品的电导率及流过样品的电流密度。

(2)当再掺入$5\times10^{13}\ \mathrm{cm}^{-3}$的施主杂质，求样品的电导率及电流密度。

(1)室温下，杂质处于强电离区，$p_0 = N_{\mathrm{A}}$，则有

$$\sigma = p_0 q \mu_{\mathrm{p}} = 10^{13} \times 1.602 \times 10^{-19} \times 500 = 8.01 \times 10^{-4}\ \mathrm{S/cm}$$

电流密度为

$$J = \sigma E = 0.8\ \mathrm{A/cm}^2$$

(2)由题意可知

$$n_0 = N_{\mathrm{D}} - N_{\mathrm{A}} = 4 \times 10^{13}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

$$p_0 = \frac{n_{\mathrm{i}}^2}{n_0} = \frac{(1.02 \times 10^{10})^2}{4 \times 10^{13}} = 2.6 \times 10^{6}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

可知$n_0 \gg p_0$，则电导率为

$$\sigma = n_0 q \mu_{\mathrm{n}} = 9.3 \times 10^{-3}\ \mathrm{S/cm}$$

电流密度为

$$J = \sigma E = 9.3\ \mathrm{A/cm}^2$$

5. 某半导体室温时本征载流子浓度 $n_{\mathrm{i}}=1.09\times10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$，400 K 时 $n_{\mathrm{i}}=5.21\times10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$。

(1) 如果 E_{g} 与温度无关，求禁带宽度 E_{g}。

(2) 已知 $\mu_{\mathrm{n}}=1350(T/300)^{-3/2}\ \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$，$\mu_{\mathrm{p}}=480(T/300)^{-3/2}\ \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$，计算该半导体在室温下和 400 K 时的本征电导率。

(3) 200 K 时该材料要保证本征导电，则最高杂质浓度应为多少?

(1) 由本征载流子公式 $n_{\mathrm{i}}=(N_{\mathrm{c}}N_{\mathrm{v}})^{1/2}\exp(-\frac{E_{\mathrm{g}}}{2k_0T})$，

在室温条件下，则有

$$(N_{\mathrm{c300\,k}}N_{\mathrm{v300\,k}})^{1/2}\exp(-\frac{E_{\mathrm{g}}}{2k_0T_{300\,\mathrm{k}}})=1.09\times10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

在 400 K 条件下，则有

$$(N_{\mathrm{c400\,k}}N_{\mathrm{v400\,k}})^{1/2}\exp(-\frac{E_{\mathrm{g}}}{2k_0T_{400\,\mathrm{k}}})=5.21\times10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

计算得 $(\frac{N_{\mathrm{c400\,k}}N_{\mathrm{v400\,k}}}{N_{\mathrm{c300\,k}}N_{\mathrm{v300\,k}}})^{1/2}\exp(-\frac{E_{\mathrm{g}}}{2k_0T_{400\,\mathrm{k}}}+\frac{E_{\mathrm{g}}}{2k_0T_{300\,\mathrm{k}}})=4.78$

又知有 $N_{\mathrm{c}}=2(\frac{m_{\mathrm{n}}^{*}k_0T}{2\pi\hbar^2})^{3/2}$，$N_{\mathrm{v}}=2(\frac{m_{\mathrm{p}}^{*}k_0T}{2\pi\hbar^2})^{3/2}$

那么有 $\frac{N_{\mathrm{c400\,k}}}{N_{\mathrm{c300\,k}}}=\frac{N_{\mathrm{v400\,k}}}{N_{\mathrm{v300\,k}}}=(\frac{400}{300})^{3/2}$，$k_0T_{400\,\mathrm{k}}=k_0T_{300\,\mathrm{k}}\times\frac{400}{300}$

解得 $E_g = 0.24$ eV

(2)本征半导体主要的散射机构为声学波散射，迁移率 $\mu \propto T^{-3/2}$，室温条件下迁移率为 $\mu_n = 1350\ \mathrm{cm^2/(V\cdot s)}$，$\mu_p = 480\ \mathrm{cm^2/(V\cdot s)}$，那么在 400 K 下迁移率为

$$\mu_n = 1350\times(\frac{T}{300})^{-3/2} = 877\ \mathrm{cm^2/(V\cdot s)}$$

$$\mu_p = 480\times(\frac{T}{300})^{-3/2} = 312\ \mathrm{cm^2/(V\cdot s)}$$

根据本征半导体电导率的计算公式 $\sigma_i = n_i q(\mu_n + \mu_p)$，可得室温条件下 $\sigma_i = 3.2$ S/cm；400 K 条件下，$\sigma_i = 9.9$ S/cm。

(3)假设 E_g 与温度无关，根据问题(1)的计算方法，可得

$$(\frac{N_{c200\,k}N_{v200\,k}}{N_{c300\,k}N_{v300\,k}})^{1/2}\exp(-\frac{E_g}{2k_0T_{200\,k}}+\frac{E_g}{2k_0T_{300\,k}}) = \frac{n_{i200\,k}}{n_{i300\,k}}$$

那么有

$$(\frac{200}{300})^{3/2}\exp(-\frac{0.24}{2\times0.026\times2/3}+\frac{0.24}{2\times0.026}) = \frac{n_{i200\,k}}{1.09\times10^{16}}$$

通过计算，可得 $n_{i200\,k} = 5.9\times10^{14}\ \mathrm{cm^{-3}}$。假设杂质全部电离，则最高杂质浓度要小于 $5.9\times10^{14}\ \mathrm{cm^{-3}}$。

6. 在室温下一块 n 型硅材料的电阻率为 $1\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$，求其费米能级的位置。当再均匀掺入 $1\times10^{16}\ \mathrm{cm^{-3}}$ 的硼元素后，在室温下其电阻率变为多少?再求其费米能级的位置。

根据 n 型半导体的电阻率公式 $\rho = \dfrac{1}{n_0 q \mu_{\mathrm{n}}}$

可得 $n_0 = \dfrac{1}{\rho q \mu_{\mathrm{n}}} = 4.3 \times 10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$

根据导带中电子的浓度公式

$$n_0 = N_{\mathrm{c}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T}) = N_{\mathrm{c}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{i}} + E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T}) = n_{\mathrm{i}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T})$$

可得 $E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{i}} = k_0 T \ln \dfrac{n_0}{n_{\mathrm{i}}} = 0.34\ \mathrm{eV}$

故费米能级在本征费米能级以上 0.34 eV 处。

那么, 可知 $N_{\mathrm{D}} = n_0 = 4.3 \times 10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$, 当掺入受主杂质硼后，则有

$$p_0 = N_{\mathrm{A}} - N_{\mathrm{D}} = 5.7 \times 10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

根据 p 型半导体的电阻率公式 $\rho = \dfrac{1}{p_0 q \mu_{\mathrm{p}}} = 2.19\ \Omega \cdot \mathrm{cm}$

再掺杂后半导体为 p 型，根据价带中电子的浓度公式

$$p_0 = N_{\mathrm{v}} \exp(\frac{E_{\mathrm{v}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T}) = N_{\mathrm{v}} \exp(\frac{E_{\mathrm{v}} - E_{\mathrm{i}} + E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T}) = n_{\mathrm{i}} \exp(\frac{E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T})$$

可得 $E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{F}} = k_0 T \ln \dfrac{p_0}{n_{\mathrm{i}}} = 0.34\ \mathrm{eV}$

故费米能级在本征费米能级以下 0.34 eV 处。

7. 在室温下一块 n 型硅材料的杂质浓度 $N_{\mathrm{DSi}}=1\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$，它与另一块 n 型锗材料的电阻率相等，该块锗材料中的杂质浓度为多少?

根据 n 型半导体电阻率公式，得硅材料的电阻率为

$$\rho=\frac{1}{N_{\mathrm{D}}q\mu_{\mathrm{n}}}=4.3\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$$

假设锗材料中的杂质浓度为 N_{DGe}，根据 n 型半导体电阻率公式，可得

$$\rho=\frac{1}{N_{\mathrm{DGe}}q\mu_{\mathrm{n}}}$$

n 型锗的电阻率和硅的电阻率相等，室温下锗的电子迁移率

$\mu_{\mathrm{n}}=3800\ \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$，则有 $N_{\mathrm{DGe}}=3.82\times10^{14}\ \mathrm{cm}^{-3}$

8. 本征硅是否具有最高的电阻率?如果不是，电阻率最高的硅是 n 型的还是 p 型的?室温条件下硅的最高电阻率是本征硅电阻率的多少倍?

本征硅不具有最高的电阻率，低掺杂的 p 型半导体的电阻率最高。根据本征半导体电阻率的计算公式，可得 $\rho_{\mathrm{i}}=\dfrac{1}{n_{\mathrm{i}}q(\mu_{\mathrm{n}}+\mu_{\mathrm{p}})}$

根据半导体电阻率的计算公式，可得

$$\rho=\frac{1}{\sigma}=\frac{1}{n_0q\mu_{\mathrm{n}}+p_0q\mu_{\mathrm{p}}}=\frac{1}{n_0q\mu_{\mathrm{n}}+\dfrac{n_{\mathrm{i}}^2}{n_0}q\mu_{\mathrm{p}}}$$

若求电阻率 ρ 有最大值，电导率 σ 必须有最小值，则有

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}n_0} = q\mu_\mathrm{n} - q\frac{n_\mathrm{i}^2}{n_0^2}\mu_\mathrm{p} = 0$$

可得 $n_0 = n_\mathrm{i}\sqrt{\mu_\mathrm{p}/\mu_\mathrm{n}}$， $p_0 = n_\mathrm{i}\sqrt{\mu_\mathrm{n}/\mu_\mathrm{p}}$，则有

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma_{\min}} = \frac{1}{2qn_\mathrm{i}\sqrt{\mu_\mathrm{n}\mu_\mathrm{p}}}$$

那么 $\dfrac{\rho_{\max}}{\rho_\mathrm{i}} = \dfrac{n_\mathrm{i}q(\mu_\mathrm{n}+\mu_\mathrm{p})}{2qn_\mathrm{i}\sqrt{\mu_\mathrm{n}\mu_\mathrm{p}}} = \dfrac{\mu_\mathrm{n}+\mu_\mathrm{p}}{2\sqrt{\mu_\mathrm{n}\mu_\mathrm{p}}} = 1.15$

故室温下硅的最高电阻率是本征电阻率的 1.15 倍。

9. 一块均匀掺杂的 n 型半导体锗材料，在室温下其电阻率为 $3\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$。

(1) 如何进行再次均匀掺杂使其电阻率改变为 n 型 $1\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$？

(2) 如何进行再次均匀掺杂使其电阻率从 n 型 $3\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$ 改变为 p 型 $1\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$？

(1) 室温下锗中杂质已全部电离， $n_0 = N_\mathrm{D}$ ，根据电阻率的公式

$$\rho = \frac{1}{n_0 q\mu_\mathrm{n}} = \frac{1}{N_\mathrm{D}q\mu_\mathrm{n}}$$

n 型锗材料，电阻率分别为 $3\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$ 和 $1\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$ 时，杂质浓度为

$N_{\mathrm{D}1} = 5.48\times10^{14}\ \mathrm{cm}^{-3}$， $N_{\mathrm{D}2} = 1.64\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$

可得 $\triangle N_\mathrm{D} = N_{\mathrm{D}2} - N_{\mathrm{D}1} = 1.09\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$

即需要再次掺入施主杂质浓度为$1.09\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$。

(2)假设施主杂质全部电离，$p_0 = N_A$ 根据 p 型电阻率计算公式

$$\rho = \frac{1}{p_0 q \mu_p} = \frac{1}{N_A q \mu_p}$$

当电阻率为$1\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$时，则有效受主杂质浓度为

$$N_A = 3.47\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

可得$\Delta N_A = N_{D1} + N_A = 4.02\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$

即需要掺入受主杂质浓度为$4.02\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$。

10. 在室温下一块均匀掺杂的 n 型硅材料，其杂质浓度未知；再在该块材料中均匀掺入 p 型$2\times10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$杂质后，该块材料的电阻率变为 p 型$1\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$。求未掺 p 型杂质时该块 n 型硅材料的电阻率。

根据 p 型半导体电阻率的计算公式$\rho = \frac{1}{p_0 q \mu_p}$

可得$p_0 = \frac{1}{\rho q \mu_p} = 1.25\times10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$

对于补偿 p 型半导体，则有

$$p_0 = N_A - N_D = 2\times10^{16} - N_D = 1.25\times10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

得出$N_D = 7.5\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$，室温下杂质全部电离，那么均匀掺杂的 n 型半导体电阻率为$\rho = \frac{1}{n_0 q \mu_n} = \frac{1}{N_D q \mu_n} = 0.57\ \Omega\cdot\mathrm{cm}$。

第 5 章

5.1 名词解释

平衡载流子：如果没有其他外界作用，电子从低能量的量子态跃迁到高能量的量子态，产生导带电子和价带空穴，同时还存在相反的过程，即电子也可以从高能量的量子态跃迁到低能量的量子态，使导带中的电子和价带中的空穴不断减少；在一定温度下，这两个相反的过程之间建立动态平衡，这时的导电电子和空穴称为平衡载流子。

非平衡载流子：如果对半导体施加外界作用，破坏了热平衡的条件，其载流子浓度不再是热平衡状态时的电子浓度 n。和空穴浓度 po，比平衡状态多出来的这部分载流子称为非平衡载流子，有时也称为过剩载流子。

非平衡载流子寿命：即非平衡载流子的平均生存时间，标志着非平衡载流子浓度减小到原值的 1/e 所经历的时间。

准费米能级：当半导体的平衡遭到破坏，导带和价带之间处于不平衡状态，但是在导带和价带中，电子基本处于平衡状态。因而费米能级和统计分布函数对导带和价带各自仍然适用。可以分别引入导带费米能级和价带费米能级，它们都是局部的费米能级，称为准费米能级。导带的准费米能级称为电子准费米能级，用 Em 表示，相应价带的准费米能级称为空穴准费米能级，用 Em 表示。导带和价带的不平衡表现在它们的准费米能级是不重合的。

直接复合：电子在导带与价带间直接跃迁而引起非平衡载流子的复合过程就是直接复合。

间接复合：非平衡载流子通过半导体中的杂质和缺陷在禁带中形成的复合中心的复合过程就是间接复合。

复合中心：杂质和缺陷可以在禁带中引入局部化的能级，这些能级就好像台阶一样，对电子和空穴的复合起到中间站的作用，它们可以促进电子、空穴的复合，这些能促进复合过程的杂质和缺陷称为复合中心，它们的能级称为复合中心能级。

表面复合：是指位于半导体表面发生的复合过程。表面处的杂质和表面特有的缺陷在禁带形成复合中心能级。因而就复合机构而言，表面复合仍然是间接复合。

俄歇复合：载流子从高能级向低能级跃迁，发生电子与空穴复合时，把多余的能量传给另一个载流子，使这个载流子被激发到能量更高的能级上去，当它重新跃迁回低能级时，多余的能量常以声子形式放出，这种复合称为俄歇复合。

陷阱效应：杂质能级俘获并可以积累非平衡载流子的作用就称为陷阱效应。陷阱是指有显著陷阱效应的杂质能级。

扩散长度：表示非平衡载流子边扩散边复合的过程中，浓度减少至原值的 1/e 时所扩散的距离，即标志着非平衡载流子深入样品的平均距离。

5.2 填空题

1.光照产生非平衡载流子的方式称为非平衡载流子的_____。某 n 型样品光照达到稳定状态时非平衡空穴浓度是$(\Delta p)_0$,在 t=0 时刻撤除光照，非平衡载流子会通过_____而消失，其浓度随时间衰减的规律为_____。

2.由于在一个能带内载流子热跃迁十分频繁，极短时间内就可导致一个能带内的热平衡,因此当半导体的平衡状态遭破坏后，可以引入__和____，它们是_____费米能级，导带和价带之间的不平衡表现在电子和空穴的准费米能级_____,样品偏离平衡状态的程度可由_____加以直观显示，非简并半导体的热平衡判据式是_____。

3.载流子在复合的过程中一定要释放多余的能量，其能量的释放方式主要包括_____、_____和俄歇复合。

4.外界激励下产生了比平衡状态“多”出来的这部分载流子称为_____,它通过_____而消失，其寿命τ是指_____。根据复合机理不同，复合分为_____和_____；根据复合位置不同，复合分为_____和_____。

5.非平衡载流子的寿命是由各种复合机制决定的。如果直接复合、间接复合、俄歇复合决定的寿命分别为τ_1、τ_2和τ_3,则此时非平衡载流子的寿命τ为_____。

6.就复合机构来讲，表面复合仍然属于_____。

7.半导体中浅能级杂质的主要作用是_____,深能级杂质所起的主要作用是_____。

8.半导体中的非平衡载流子可以由光注入和_____两种方法产生。

9.在半导体中，电流主要是由载流子的_____、_____两种运动形式构成；当半导体中载流子浓度的分布不均匀时，载流子将做_____运动；在半导体存在外加电压情况下，载流子将做_____运动。

10.当载流子存在_____时，会发生扩散运动，扩散流密度定义为_____,n 型半导体在非平衡条件下，一维情况下扩散流密度表达式是_____,比例常数称为_____。

11.载流子的漂移运动是由_____引起的，反映漂移运动能力强弱的物理量是_____,它的大小和_____有关；扩散运动是由于_____引起的，反映扩散运动强弱的物理量是_____，这两个物理量的关系为_____，称为_____。

12. 载流子是____和_____的总称，若 n 型半导体非平衡载流子浓度不均匀，又存在外电场，则少子电流密度为_____。

5.3 简答题

1.非平衡载流子一般由什么方法产生?非平衡状态与平衡状态的差异何在?

非平衡载流子产生方法通常有光照、电场和磁场等。热平衡状态下半导体的载流子浓度是一定的，产生与复合处于动态平衡状态，即单位时间单位体积产生的电子和空穴数目与复合掉的数目相等。在非平衡状态下，打破了产生与复合的相对平衡，电子和空穴的产生数目超过或小于复合掉的数目，即在半导体中产生了非平衡载流子。

2.相比平衡状态，非平衡状态的半导体所处的外界条件有哪些改变?内部又有哪些变化?对非简并半导体如何判断其是否处于平衡状态?

相比平衡状态，非平衡状态的半导体所处的外界条件的改变为光注入、电注入等外界作用的施加，其内部价带电子激发到导带上去，产生电子-空穴对，使导带比平衡状态时多出一部分电子Δn,价带比平衡状态时多出一部分空穴Δp。

3.平均自由时间与非平衡载流子的寿命有何不同?

载流子在电场中做漂移运动时，只有在连续两次散射之间的时间内才做加速运动，这段时间称为自由时间。自由时间长短不一，若取极值多次而求得其平均值，则称为载流子的平均自由时间，常用τ来表示。非平衡载流子的平均生存时间称为非平衡载流子寿命，标志着非平衡载流子浓度减小到原值的1/e所经历的时间。

前者与散射机构有关，散射越弱，平均自由时间越长；后者是由复合机构决定的，它与复合概率成反比关系。

4. 掺杂、改变温度、光照激发均能改变半导体材料的电导率，它们之间有何区别?讨论本征半导体在这3种情况下费米能级位置的变化，

并画出能带图。

掺杂：以掺入 n 型杂质为例，杂质浓度增加，电离杂质散射起主要作用，迁移率下降趋势不太显著;掺杂后电子数增加，费米能级 E_F 上升，由 $\sigma \approx \sigma_n = nq\mu_n$ 得，半导体的电导率增大。能带图如图 4.1 (a)所示。

温度：对于本征半导体，升温后 n_i 迅速增大，超过迁移率下降带来的影响，由 $\sigma_i = n_i q(\mu_n + \mu_p)$ 得，电导率增大，费米能级位置不变，仍处于本征态。能带图如图 4.1(b)所示。

光照激发：光照时半导体有非平衡载流子产生，且 $\Delta n = \Delta p$，由附加电导率 $\Delta\sigma = \Delta pq(\mu_n + \mu_p)$ 得，电导率增大，产生电子准费米能级 E_{Fn} 和空穴准费米能级 E_{Fp}，且偏离费米能级 E_F 距离相等。能带图如图 4.1(c)所示。

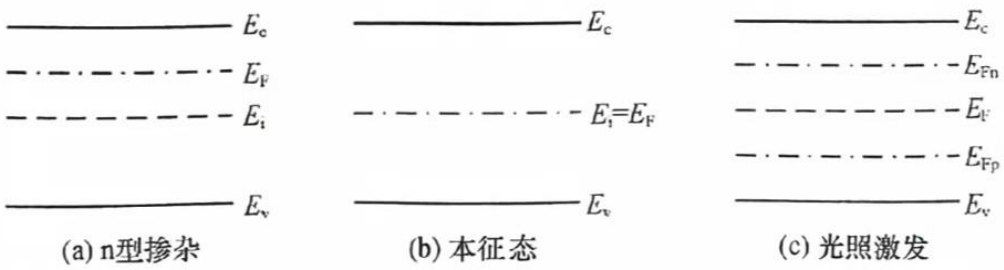


图 4.1

5. 说明载流子复合过程的主要微观机构，如果在硅中用光照来产生非平衡载流子，这些非平衡载流子将会通过哪种复合过程被复合?

载流子复合过程的主要微观机构大致可分为直接复合和间接复合两种。电子在导带和价带之间的直接跃迁，引起电子和空穴的直接复合，称为直接复合；电子和空穴通过禁带的能级(复合中心)进行复合，称为间接复合。因为硅是间接带隙半导体，其非平衡载流子主要通过间接复合过程被复合。

6.决定半导体材料少子寿命长短的主要因素有哪些?在半导体器件和集成电路工艺中如何改变非平衡少数载流子的寿命?

在半导体材料中，根据复合过程微观机构，复合分为直接复合和间接复合。对于直接复合，载流子的寿命主要取决于载流子的热运动速率、平衡载流子的浓度和非平衡载流子的浓度，均成反比的关系；同时，还受禁带宽度的影响，禁带宽度越小，直接复合概率越大，寿命越短。对于间接复合，载流子的寿命主要取决于杂质和缺陷引入复合中心的能级位置和浓度、俘获截面、载流子的热运动速率；复合中心能级越靠近本征费米能级，复合中心浓度越大，少子寿命就越短；俘获截面、载流子的热运动速率越大，杂质浓度越高，少子的寿命也越短。

在半导体器件和集成电路工艺中，主要通过掺入一些深能级杂质，例如金(Au)和铂(Pt)作为复合中心，或者通过电子辐照引入晶体缺陷等方法来控制少子的寿命。

7.什么是牵引长度和德拜长度?它们由哪些因素决定?

牵引长度是指电场很强，扩散可以忽略时，由表面注入的非平衡

载流子深入样品的平均距离，即在寿命 r 内所漂移的平均距离，牵引长度 $L(E)=E\mu\tau$，由电场、迁移率和寿命决定。

德拜长度是用来描写正离子的电场所能影响到电子的最远距离。在半导体中，表面空间电荷层厚度随杂质浓度、介电常数和表面势等因素而改变，其厚度由一个特征长度即德拜长度 L_D 表示，主要由杂质浓度决定；杂质浓度大，德拜长度 L_D 小。

5.4 计算题

1. 室温下 n 型硅杂质浓度 $N_D=5.0\times10^{14}\ \text{cm}^{-3}$，若 $E_{Fn}-E_F=0.01k_0T$，这时样品是否处于平衡状态?是否小注入?为什么?计算 E_F-E_{Fp} 的值。

根据导带载流子的计算公式

$$n=N_c\exp(-\frac{E_c-E_{Fn}}{k_0T})=N_c\exp(-\frac{E_c-E_F+E_F-E_{Fn}}{k_0T})=n_0\exp(-\frac{E_F-E_{Fn}}{k_0T})$$

室温下杂质全部电离，$n_0=N_D$，$E_{Fn}-E_F=0.01k_0T$，有

$$n=n_0\exp(\frac{E_{Fn}-E_F}{k_0T})=5.05\times10^{14}\ \text{cm}^{-3}$$

则有

$$\Delta n=\Delta p=n-n_0=5.0\times10^{12}\ \text{cm}^{-3}$$

根据载流子浓度乘积，有

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = 2.08\times10^5\ \text{cm}^{-3}$$

价带中载流子的计算公式

$$p = N_v \exp(\frac{E_v - E_{Fp}}{k_0 T}) = N_c \exp(\frac{E_v - E_F + E_F - E_{Fp}}{k_0 T}) = p_0 \exp(\frac{E_F - E_{Fp}}{k_0 T})$$

则有

$$E_F - E_{Fp} = k_0 T \ln(\frac{p}{p_0}) = 0.44\ \text{eV}$$

因此，该半导体不是处于平衡状态，是小注入，空穴准费米能级和费米能级之间的距离为 0.44 eV

2. 某 n 型硅，其杂质浓度 $N_D = 10^{16}\ \text{cm}^{-3}$，室温下有 $\tau_n = 1\ \mu\text{s}$。

(1) 在该半导体中注入非平衡空穴 $\Delta p = 10^6\ \text{cm}^{-3}$，求空穴准费米能级与电子准费米能级的差；

(2) 设电子-空穴复合概率 $r = 10^{-18}\ \text{cm}^3/\text{s}$，求非平衡载流子的直接复合率 U_d。

（1）根据载流子浓度乘积，有

$$p_0 = \frac{n_i^2}{n_0} = \frac{n_i^2}{N_D} = 1.04\times10^4\ \text{cm}^{-3}$$

已知 $\Delta n = \Delta p = 10^6\ \mathrm{cm}^{-3}$，则有

$n = n_0 + \Delta n = 10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$， $p = p_0 + \Delta p = 1.01\times 10^6\ \mathrm{cm}^{-3}$

根据导带电子和价带空穴计算公式，可得

$$n = N_{\mathrm{c}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{Fn}}}{k_0 T}) = N_{\mathrm{c}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{i}} + E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{Fn}}}{k_0 T}) = n_{\mathrm{i}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{Fn}}}{k_0 T})$$

$$p = N_{\mathrm{v}} \exp(\frac{E_{\mathrm{v}} - E_{\mathrm{Fp}}}{k_0 T}) = N_{\mathrm{c}} \exp(\frac{E_{\mathrm{v}} - E_{\mathrm{i}} + E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{Fp}}}{k_0 T}) = n_{\mathrm{i}} \exp(\frac{E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{Fp}}}{k_0 T})$$

可得

$$np = n_{\mathrm{i}}^2 \exp(\frac{E_{\mathrm{Fn}} - E_{\mathrm{Fp}}}{k_0 T})$$

那么，则有

$$E_{\mathrm{Fn}} - E_{\mathrm{Fp}} = k_0 T \ln(\frac{np}{n_{\mathrm{i}}^2}) = 0.119\ \mathrm{eV}$$

（2）根据直接复合率公式，可得

$$J_{\mathrm{d}} = R - G = r(np - n_{\mathrm{i}}^2) = 1.0\times 10^4\ \mathrm{cm}^{-3}\cdot\mathrm{s}^{-1}$$

3. 室温下杂质浓度为 $N_{\mathrm{A}} = 10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$ 的硅材料，如果欲使它补偿为 n 型半导体且费米能级位于导带底下面 0.20 eV 处，已知 $\mu_{\mathrm{n}} = 1040\ \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$， $\mu_{\mathrm{p}} = 400\ \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$。

(1)求施主杂质浓度和空穴浓度分别是多少?电导率是多少?

(2)如果用光照射该样品且光被均匀吸收，此时电子的准费米能级比原来的费米能级升高了 0.0013 eV,光照情况下的非平衡载流子浓度是多少?是否小注入?为什么?附加电导率是多少?

(3)请问此时空穴的准费米能级与本征费米能级之差是多少?

（1）根据导带中电子浓度的计算公式

$$n_0 = N_{\mathrm{D}} - N_{\mathrm{A}} = N_{\mathrm{c}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T})$$

则有

$$N_{\mathrm{D}} = N_{\mathrm{A}} + N_{\mathrm{c}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T}) = 2.28 \times 10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

那么，多子电子浓度为$n_0 = N_{\mathrm{D}} - N_{\mathrm{A}} = 1.28 \times 10^{16}\ \mathrm{cm}^{-3}$

根据载流子浓度乘积，有

$$p_0 = \frac{n_{\mathrm{i}}^2}{n_0} = 8.13 \times 10^{3}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

电导率 $\sigma = n_0 q \mu_{\mathrm{n}} = 2.13\ \mathrm{S/cm}$

（2）根据导带中电子浓度的计算公式

$$n = N_{\mathrm{c}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{Fn}}}{k_0 T}) = N_{\mathrm{c}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{F}} + E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{Fn}}}{k_0 T}) = n_0 \exp(-\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{Fn}}}{k_0 T})$$

光照下电子的准费米能级比原来的费米能级升高了 0.0013 eV，有

$$E_{\mathrm{Fn}} - E_{\mathrm{F}} = k_0 T \ln(\frac{n}{n_0}) = 0.0013 \text{ eV}$$

可得光照后电子浓度

$$n = n_0 \exp(-\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{Fn}}}{k_0 T}) = 1.35 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

则有 $\Delta n = \Delta p = n - n_0 = 7.0 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

因为 $\Delta n = \Delta p = n_0$，因此是小注入，附加电导率为

$$\Delta\sigma = \Delta n q(\mu_{\mathrm{n}} + \mu_{\mathrm{p}}) = 0.16 \text{ S/cm}$$

（3）根据价带中电子浓度的计算公式

$$p = N_{\mathrm{v}} \exp(\frac{E_{\mathrm{v}} - E_{\mathrm{Fp}}}{k_0 T}) = N_{\mathrm{v}} \exp(\frac{E_{\mathrm{v}} - E_{\mathrm{i}} + E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{Fp}}}{k_0 T}) = n_{\mathrm{i}} \exp(\frac{E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{Fp}}}{k_0 T})$$

得空穴的准费米能级与本征费米能级之差为

$$E_{\mathrm{i}} - E_{\mathrm{Fp}} = k_0 T \ln(\frac{p}{n_{\mathrm{i}}}) = 0.29 \text{ eV}$$

4. 在室温下一块电阻率为 $2\ \Omega\cdot\text{cm}$ 的均匀掺杂 n 型锗材料，当均匀受到光照射时，在其材料体内均匀产生 $\Delta n = \Delta p = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 的非平衡载流子。

(1) 求光照时该材料的电阻率变为多少。

(2) 求未受光照时该材料的费米能级位置。

(3)求受光照时该材料中电子和空穴各自的准费米能级位置。

（1）根据 n 型半导体的电阻率公式 $\rho = \dfrac{1}{n_0 q \mu_{\mathrm{n}}}$

可得光照前电子浓度为

$$n_0 = \frac{1}{\rho q \mu_{\mathrm{n}}} = 8.21 \times 10^{14}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

则有

$$p_0 = \frac{n_{\mathrm{i}}^2}{n_0} = 6.61 \times 10^{11}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

光照时，电阻率为

$$\rho = \frac{1}{(n_0 + \Delta n) q \mu_{\mathrm{n}} + (p_0 + \Delta p) q \mu_{\mathrm{p}}} = 0.72\ \Omega \cdot \mathrm{cm}$$

（2）根据导带中电子浓度的计算公式

$$n_0 = N_{\mathrm{c}} \exp(-\frac{E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{F}}}{k_0 T})$$

室温下有 $n_0 = N_{\mathrm{D}}$，未受光照时，

$$E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{F}} = -k_0 T \ln(\frac{N_{\mathrm{D}}}{N_{\mathrm{c}}}) = 0.246\ \mathrm{eV}$$

（3）受光照后，电子和空穴浓度分别为

$n = n_0 + \Delta n = 1.82 \times 10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$， $p = p_0 + \Delta p = 10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}$

根据导带电子和价带空穴计算公式

$$n = N_c \exp(-\frac{E_c - E_{Fn}}{k_0 T}), \quad p = N_v \exp(\frac{E_v - E_{Fp}}{k_0 T})$$

电子和空穴各自的准费米能级位置分别为

$$E_c - E_{Fn} = -k_0 T \ln(\frac{n}{N_c}) = 0.225 \text{ eV}$$

$$E_{Fp} - E_v = -k_0 T \ln(\frac{p}{N_v}) = 0.215 \text{ eV}$$

5. 光均匀照射在 $6\ \Omega\cdot\text{cm}$ 的 n 型硅样品上，电子-空穴对的产生率为 $4\times10^{21}\ \text{cm}^{-3}\cdot\text{s}^{-1}$，样品寿命为 $8\ \mu\text{s}$。试计算光照前后样品的电导率。

根据电导率和电阻率的关系，得

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = 0.17 \text{ S/cm}$$

光照产生的非平衡载流子浓度为

$$\Delta n = \Delta p = g\tau = 3.2\times10^{16}\ \text{cm}^{-3}$$

受光照后，电导率为

$$\Delta\sigma_{光} = \Delta n q \mu_n + \Delta p q \mu_p = 10.0 \text{ S/cm}$$

$$\sigma_{光} = \sigma + \Delta\sigma_{光} = 10.17 \text{ S/cm}$$

6. 在室温下，一块杂质浓度为 $N_D = 5\times10^{16}\ \text{cm}^{-3}$ 的薄 n 型硅材料，

少数载流子寿命为$12\ \mu s$，在光照下体内均匀产生非平衡载流子，使其电阻率为无光照时电阻率的 1/3，求少数载流子的产生率 g。

根据电阻率计算公式

$$\rho = \frac{1}{n_0 q \mu_n}$$

$$\rho_{光} = \frac{1}{n_0 q \mu_n + \Delta p q (\mu_n + \mu_p)}$$

根据题意可知 $\rho_{光} = \frac{1}{3}\rho$

可得 $2n_0\mu_n = \Delta p(\mu_n + \mu_p)$

假设杂质全部电离，$n_0 = N_D$，$\Delta p = g\tau_p$，

$$g = \frac{2N_D\mu_n}{\tau_p(\mu_n + \mu_p)} = 6.2\times10^{21}\ \mathrm{cm^{-3}\cdot s^{-1}}$$

7. 有一块均匀掺杂的 n 型硅样品，杂质浓度为$5\times10^{15}\ \mathrm{cm^{-3}}$。

(1)在表面处注入空穴，空穴浓度是线性分布的，在$5\ \mu m$内浓度差均为$10^{13}\ \mathrm{cm^{-3}}$，计算空穴的扩散电流密度。

(2)若使(1)中净空穴电流为 0，则需要的内电场应为多大?

（1）空穴的浓度呈线性分布，浓度梯度为

$$\frac{dp(x)}{dx} = \frac{\Delta p}{W} = -2\times10^{16}\ \mathrm{cm^{-3}}$$

根据爱因斯坦关系式，求得扩散系数为

$$D_{\mathrm{p}}=\frac{k_0T}{q}\mu_{\mathrm{p}}=13\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$$

根据空穴扩散电流密度公式得

$$(J_{\mathrm{p}})_{扩}=-qD_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}p(x)}{\mathrm{d}x}=0.042\ \mathrm{A/cm}^2$$

（2）若使(1)中净空穴电流为0，有

$$(J_{\mathrm{p}})_{扩}+(J_{\mathrm{p}})_{漂}=0$$

那么有 $p(x)q\mu_{\mathrm{p}}E(x)=qD_{\mathrm{p}}\dfrac{\mathrm{d}p(x)}{\mathrm{d}x}$

根据爱因斯坦关系式，可得 $E(x)=\dfrac{1}{p(x)}\dfrac{D_{\mathrm{p}}}{\mu_{\mathrm{p}}}\dfrac{\mathrm{d}p(x)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{p(x)}\dfrac{k_0T}{q}\dfrac{\mathrm{d}p(x)}{\mathrm{d}x}$

从表面到半导体内 $5\ \mu\mathrm{m}$ 范围内，少子空穴的浓度为

$$p(x)=p_0+\Delta p(x)=10^{13}\text{-}2\times10^{16}x$$

那么，从表面到半导体内 $5\ \mu\mathrm{m}$ 范围内电场为

$$E(x)\frac{1}{p(x)}\frac{k_0T}{q}\frac{\mathrm{d}p(x)}{\mathrm{d}x}=\frac{5.2\times10^{14}}{10^{13}\text{-}2\times10^{16}x}$$

8. n 型硅片表面受均匀恒定的光照射，在表面注入的非平衡少数载流子浓度为 $5\times10^{11}\ \mathrm{cm}^{-3}$，设少子寿命为 $10\ \mu\mathrm{s}$，迁移率为 $\mu_{\mathrm{n}}=500\ \mathrm{cm}^2/(\mathrm{V}\cdot\mathrm{s})$），计算室温下：

(1)非平衡少数载流子的扩散长度；

(2)在距离表面二倍扩散长度处少子的净复合率；

(3)求距离表面二倍扩散长度处少子的扩散电流密度。

（1）根据爱因斯坦关系式，求得扩散系数为

$$D_{\mathrm{p}}=\frac{k_0T}{q}\mu_{\mathrm{p}}=13\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$$

根据扩散长度公式，可得

$$L_{\mathrm{p}}=\sqrt{D_{\mathrm{p}}\tau_{\mathrm{p}}}=1.14\times10^{-2}\ \mathrm{cm}$$

（2）恒定光照少子稳定扩散，少子浓度满足一维稳定扩散方程，即

$$D_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}^2\Delta p(x)}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\Delta p(x)}{\tau}$$

其解为光照表面的衰减形式，有

$$\Delta p(x)=(\Delta p)_0\mathrm{e}^{-\frac{x}{L_{\mathrm{p}}}}$$

二倍扩散长度非平衡载流子浓度为

$$\Delta p(2L_{\mathrm{p}})=(\Delta p)_0\mathrm{e}^{-\frac{2L_{\mathrm{p}}}{L_{\mathrm{p}}}}=6.77\times10^{10}\ \mathrm{cm}^{-3}$$

此处净复合率为

$$U=\frac{\Delta p(2L_{\mathrm{p}})}{\tau}=6.77\times10^{15}\ \mathrm{cm}^{-3}\cdot\mathrm{s}^{-1}$$

（3）根据少子扩散电流密度公式

$$(J_{\mathrm{p}})_{扩} = -qD_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}p(x)}{\mathrm{d}x}$$

可得二倍扩散长度处少子的扩散电流密度为

$$(J_{\mathrm{p}})_{扩} = -qD_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x} = qD_{\mathrm{p}}\frac{\Delta p(2L_{\mathrm{p}})}{L_{\mathrm{p}}} = 1.24\times10^{-5}\ \mathrm{A/cm^2}$$

第 6 章

6.1 名词解释

空间电荷区：当两块半导体形成 pn 结时，由于 n 区和 p 区之间存在着载流子浓度梯度，导致空穴从 p 区向 n 区、电子从 n 区向 p 区的扩散运动；对于 p 区，空穴离开后，留下不可动的带负电电离受主，在 pn 结附近 p 区一侧形成一个负电荷区；同理，在 pn 结附近 n 区一侧出现了由电离施主构成的一个正电荷区，通常就把在 pn 结附近的这些电离施主和电离受主所带的电荷称为空间电荷，它们所在的区域称为空间电荷区。

内建(接触)电势差：平衡 pn 结的空间电荷区两端间的电势差 V_D 称为接触电势差或内建电势差。

势垒电容：当 pn 结外加电压变化时，引起电子和空穴在势垒区的存入或取出作用，导致势垒区的空间电荷数量随外加电压而减少或增多，

这种现象与电容器的充、放电作用类似，这种耗尽层宽窄变化所等效的电容称为势垒电容，以 C_T 表示。

扩散电容：外加电压变化时，n 区扩散区内积累的非平衡空穴增加，与它保持中性的电子也相应增加；同理，p 区扩散区内积累的非平衡电子增加，与它保持中性的空穴也相应增加。这种由于扩散区的电荷数量随外加电压的变化所产生的电容效应，称为 pn 结的扩散电容，以 C_D 表示。

雪崩击穿：当反向偏压很大时，pn 结势垒区内的电子和空穴由于受到内部强电场的漂移作用，具有很大的动能，它们与势垒区内的晶格原子发生碰撞时，能把价键中的价电子碰撞出来，成为导电电子，同时产生一个空穴，新产生的载流子在强电场作用下，再去碰撞其他中性原子，又产生新的自由电子-空穴对，如此继续下去，载流子数量急剧增加，这种繁殖载流子的方式称为载流子的倍增效应。倍增效应使单位时间内产生大量的载流子，迅速增大了反向电流，导致 pn 结击穿。

隧道(齐纳)击穿：半导体在强电场作用下，由于隧道效应，使大量电子从价带穿过禁带直接进入导带引起反向电流猛增的现象，称为隧道击穿。

6.2 填空题

1.空间电荷区的宽度随杂质浓度的增加而_____,随反偏电压的增大

而_____。

2. 内建电势差的大小主要取决于_____、_____和_____三大类。

3. pn 结的理想伏安特性与实际伏安特性并不是完全吻合的，其原因是在正向偏压下忽略了_____电流，在反向偏压下忽略了_____电流。

4. 当 pn 结施加反向偏压增大到某一数值时，反向电流密度突然开始迅速增大的现象称为_____。其种类为_____、_____和_____。低掺杂、宽势垒更有利于_____。

5. pn 结电容包括_____和_____两部分。前者起因于_____，后者起因于_____;反向偏压下主要发挥作用的是_____。

6. pn 结在高频下整流特性显著减弱甚至消除，常规功能也失效，其原因是产生了_____。_____pn 结接触面积，能使 pn 结更加适合在高频电路中使用。

6.3 简答题

1. 平衡 pn 结的空间电荷区示意图如图 6.1 所示，画出空间电荷区中载流子漂移运动和扩散运动的方向(在图 6.1 右侧直线上添加箭头即可),并说明扩散电流和漂移电流之间的关系。在半导体材料中，费米能级的位置受哪些因素的影响?变化趋势怎样?

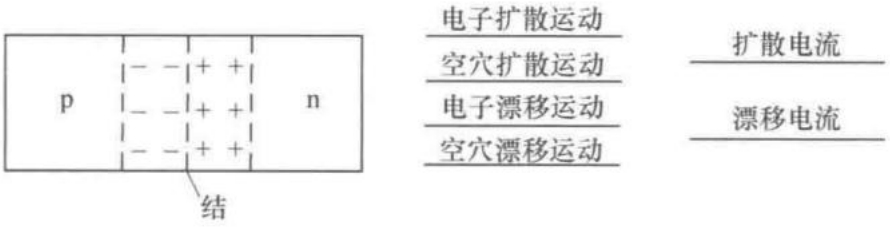
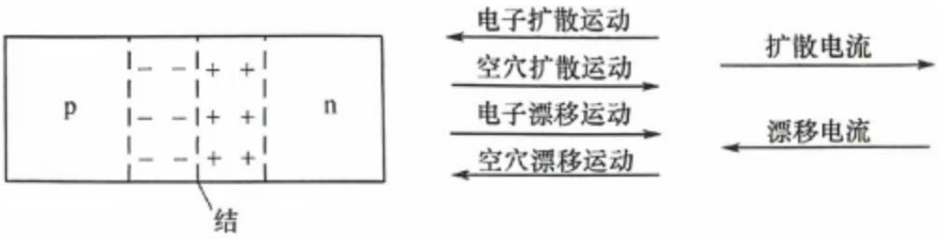


图 6.1

扩散电流和漂移电流之间的关系如图所示。



在一块 n 型(或 p 型)半导体单晶上,用适当的工艺方法把 p 型(或 n 型)杂质掺入其中，两者交界面处就形成了 pn 结。由于存在浓度梯度，电子从 n 区向 p 区、空穴从 p 区向 n 区进行扩散运动，分别留下了不可动的带正电的施主离子和带负电的受主离子，形成正电荷区和负电荷区，产生从 n 区指向 p 区的内建电场；在内建电场作用下，载流子做漂移运动。显然，电子和空穴的漂移运动方向和它们各自的扩散运动方向相反，内建电场逐渐增强，载流子的漂移运动逐渐加强。在无外加电压的情况下，载流子的扩散电流和漂移电流最终达到动态平衡。

2. 为什么 pn 结空间电荷区内会有电场?什么位置的电场最大?

n 型半导体和 p 型半导体形成 pn 结时，由于存在着载流子浓度梯度，导致电子从 n 区向 p 区、空穴从 p 区向 n 区进行扩散运动，分

别留下了不可动的带正电的施主离子和带负电的受主离子，这些电荷产生从 n 区指向 p 区的内建电场；在 p 区和 n 区的交界面处，电场强度最大。

3. 简述至少 5 种 pn 结的作用及其用途。

pn 结的作用及其用途主要有以下几种：

(1)单向导电性，可以制作整流二极管和检波二极管。

(2)击穿特性，制作稳压二极管和雪崩二极管。

(3)隧道效应，高掺杂 pn 结利用隧道效应制作隧道二极管。

(4)电容特性，利用结电容随外电压变化效应制作变容二极管。

(5)光电效应，使半导体的光电效应与 pn 结相结合还可以制作多种光电器件。如利用前向偏置异质结的载流子注入与复合，可以制造半导体激光二极管与半导体发光二极管；利用光辐射对 pn 结反向电流的调制作用，可以制成光电探测器。

(6)光生伏特效应，可制成太阳能电池。

~~4. 利用平衡 pn 结的性质，推导爱因斯坦公式，并写出 pn 结区费米能级梯度~~。

热平衡状态的 pn 结，在势垒区载流子扩散运动和漂移运动同时存在，电子的扩散电流密度和漂移电流密度分别为

$$(J_{\mathrm{n}})_{扩}=qD_{\mathrm{n}}\frac{\mathrm{d}n(x)}{\mathrm{d}x}\ ,\quad (J_{\mathrm{n}})_{漂}=q\mu_{\mathrm{n}}n(x)E$$

平衡状态时，通过势垒区的电子电流等于零，即有

$$J_{\mathrm{n}} = (J_{\mathrm{n}})_{扩} + (J_{\mathrm{n}})_{漂} = qD_{\mathrm{n}} \frac{\mathrm{d}n(x)}{\mathrm{d}x} + q\mu_{\mathrm{n}} n(x)E = 0$$

可得

$$\mu_{\mathrm{n}} n(x)E = -D_{\mathrm{n}} \frac{\mathrm{d}n(x)}{\mathrm{d}x}$$

在 pn 结势垒区内，各处电势不相等，是 x 的函数，即有

$$E = -\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}$$

势垒区中，电子浓度随静电势能函数为

$$n(x) = n_0 \exp[-\frac{qV(x)}{k_0 T}]$$

求导得

$$\frac{\mathrm{d}n(x)}{\mathrm{d}x} = n(x)\frac{q}{k_0 T}\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}$$

可得到电子的爱因斯坦关系式

$$\frac{D_{\mathrm{n}}}{\mu_{\mathrm{n}}} = \frac{k_0 T}{q}$$

同理，可得空穴的爱因斯坦关系式

$$\frac{D_{\mathrm{p}}}{\mu_{\mathrm{p}}} = \frac{k_0 T}{q}$$

因此可得，电子的电流密度为

$$J_{\mathrm{n}}=q\mu_{\mathrm{n}}n(x)[E+\frac{k_0T}{q}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln n(x)]=0$$

又因为 $n(x)=n_{\mathrm{i}}\exp(\frac{E_{\mathrm{F}}-E_{\mathrm{i}}}{k_0T})$ 所以 $\ln n(x)=\ln n_{\mathrm{i}}+\frac{E_{\mathrm{F}}-E_{\mathrm{i}}}{k_0T}$

则有 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln n(x)=\frac{1}{k_0T}(\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{F}}}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{i}}}{\mathrm{d}x})$

则有 $J_{\mathrm{n}}=q\mu_{\mathrm{n}}n(x)[E+\frac{1}{q}(\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{F}}}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{i}}}{\mathrm{d}x})]$

而本征费米能级的变化与电子势能的变化一致

$$\frac{\mathrm{dE_i}}{\mathrm{d}x}=-q\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}=qE$$

则有电子的电流密度为

$$J_{\mathrm{n}}=\mu_{\mathrm{n}}n(x)\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{F}}}{\mathrm{d}x}$$

同理，空穴的电流密度为

$$J_{\mathrm{p}}=\mu_{\mathrm{p}}p(x)\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{F}}}{\mathrm{d}x}$$

对于平衡 pn 结，J_{p}、J_{n} 均为零，因此 pn 结区费米能级梯度

$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{F}}}{\mathrm{d}x}=0, E_{\mathrm{F}}=$常数

5. pn 结电容主要包括哪两大类?分析说明 pn 结的电容特性，各自的影响因素有哪些?变化趋势如何?

pn 结电容主要包括势垒电容 C_{T} 和扩散电容 C_{D} 两大类。当外加电

压发生变化时，空间电荷宽度要相应地随之改变，即存储的电荷数量要随之变化，如同电容充、放电。

势垒电容：当 pn 结两端加正向偏压时，势垒区宽度变窄，空间电荷数量减少(n 区的电子和 p 区的空穴中和了势垒区中一部分电离施主和电离受主),即在外加正向偏压增加时，将有一部分电子和空穴“存入”势垒区。反之，正向偏压减小时，势垒区电场增强，其宽度增加，空间电荷数量增多，有一部分电子和空穴从势垒区“取出”。加反向偏压类似。这种势垒区的空间电荷数量随外加电压而变化，如电容器充、放电的电容效应称为势垒电容。

扩散电容：正向偏压时，由 n 区扩散到 p 区的电子，堆积在 p 区扩散区内紧靠 pn 结的附近，到远离交界面处形成一定的浓度梯度分布曲线。正向偏压增加时，n 区扩散区内积累的非平衡的电子和与它保持电中性的空穴也要增加，同样 p 区扩散区内积累的非平衡空穴和与它保持电中性的电子也要增加。这种由于扩散区的电荷数量随外加电压的变化所产生的电容效应就是扩散电容。

势垒电容大小和结面积、杂质浓度有关。突变结的势垒电容与结的面积及轻掺杂一侧的杂质浓度的平方根成正比，和电压(V_D-V)的平方根成反比。而线性缓变结的势垒电容与结的面积及杂质浓度梯度的立方根成正比，和电压(V_D-V)的立方根成反比。扩散电容随正向偏压按指数关系增加，并随频率的增加而减小。